

Conceitos de Lógica Digital

Um computador digital é uma máquina projetada para armazenar e manipular informações representadas apenas por algarismos ou dígitos e que só podem assumir dois valores distintos, 0 e 1, razão por que é chamado de computador digital, sistema digital ou simplesmente máquina digital binária.

A informação binária (valores 0 e 1) é representada em um sistema digital por quantidades físicas, sinais elétricos, os quais são gerados e mantidos internamente ou recebidos de elementos externos, em dois níveis de intensidade, cada um correspondente a um valor binário (há outras formas de armazenamento de bits internamente em um computador, como campo magnético e sinais óticos).

Valores elétricos de sinais binários, sendo escolhido um sinal de +3V para representar o bit 1 e +0,5V para representar o valor binário 0. Como se observa na figura, cada valor tem uma faixa de tolerância, tendo em vista que nenhum sinal é sempre absolutamente preciso em seu valor.

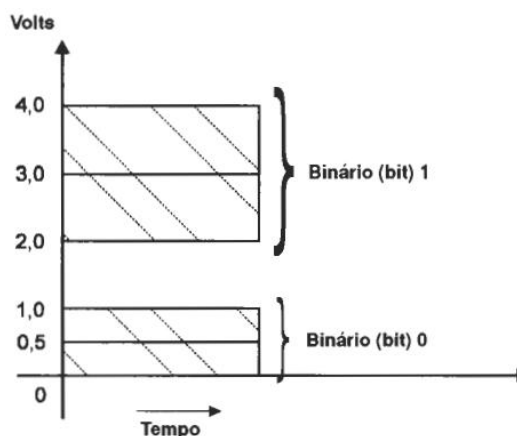


Figura 4.1 Exemplo de um sinal binário.

Internamente, um computador é constituído de elementos eletrônicos, como resistores, capacitores e principalmente transistores. Os transistores são, em geral, componentes de determinados circuitos eletrônicos que precisam armazenar os sinais binários e realizar certos tipos de operações com eles. Esses circuitos, chamados circuitos digitais, são formados de pequenos elementos capazes de manipular grandezas apenas binárias. Os pequenos elementos referidos são conhecidos como portas (gates) lógicas, por permitirem ou não a passagem desses sinais, e os circuitos que contêm as portas lógicas são conhecidas como circuitos lógicos.

Uma porta (gate) é, então, um elemento de hardware que recebe um ou mais sinais de entrada e produz um sinal de saída, cujo valor é dependente do tipo de regra

lógica estabelecida para a construção do referido circuito.

Em resumo, um computador digital é construído, então, contendo uma infinidade de circuitos lógicos ou portas, convenientemente distribuídos e organizados, de modo que alguns servirão para armazenamento de valores.

O projeto de circuitos digitais e a análise de seu comportamento em um computador podem ser realizados através de emprego de conceitos e regras estabelecidas por uma disciplina conhecida como Álgebra de Chaveamentos (Switching Algebra), que é um ramo da álgebra booleana ou álgebra moderna.

Portas e Operações Lógicas

Uma porta lógica (gate) é um circuito eletrônico, portanto uma peça de hardware, que se constitui no elemento básico e mais elementar de um sistema de computação. Grande parte do hardware do sistema é fabricado através da adequada combinação de milhões desses elementos, como a UCP, memórias principal e cache, interfaces de E/S e outros.

Uma operação lógica (de modo semelhante a uma operação algébrica) realizada sobre um ou mais valores produz um certo resultado (também um valor lógico).

Podemos definir previamente todos os possíveis valores de resultado de uma dada operação lógica conforme a combinação possível de valores de entrada. Essas possibilidades são representadas de forma tabular, e o conjunto se chama Tabela Verdade. Cada operação lógica possui sua própria tabela verdade, estabelecida de acordo com a regra que define a respectiva operação lógica.

Uma tabela verdade tem, então, tantas linhas de informação quantas são as possíveis combinações de valores de entrada, o que pode variar conforme a quantidade de diferentes valores de entrada que se tenha.

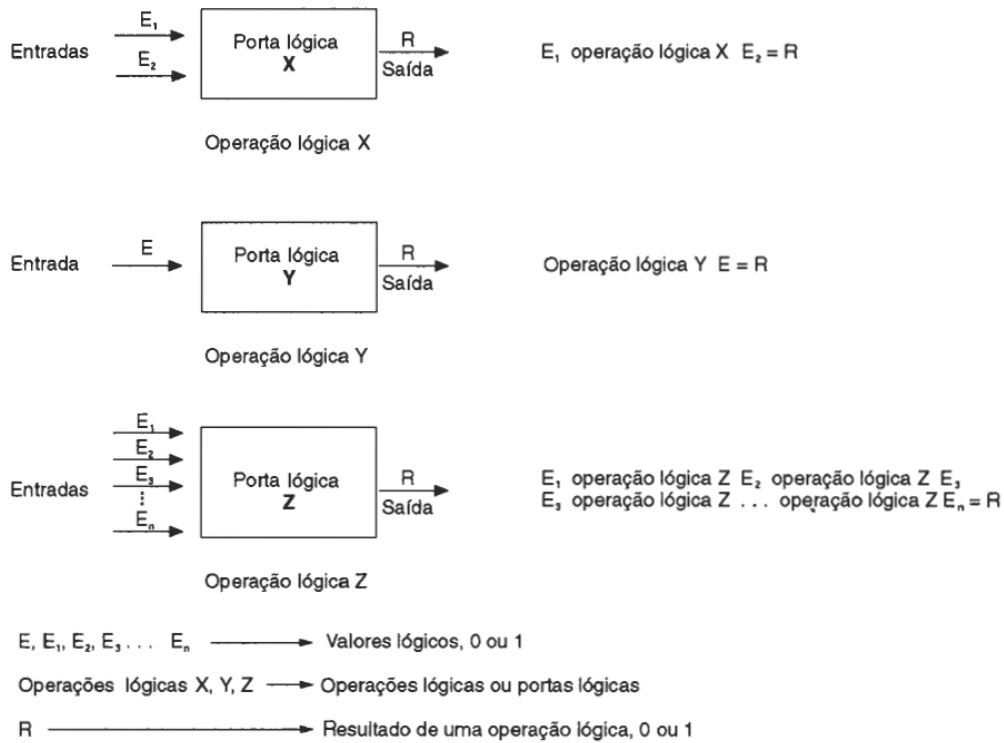


Figura 4.2 Exemplo de configuração de operações lógicas.

Porta lógica	Símbolo matemático	Símbolo gráfico
AND	$\cdot \quad X = A \cdot B$	
OR	$+ \quad X = A + B$	
NOT	$- \quad X = \overline{A}$	
NAND	$X = \overline{A \cdot B}$	
NOR	$X = \overline{A + B}$	
XOR	$\oplus \quad X = A \oplus B$	

Figura 4.3 Símbolos gráficos e matemáticos de portas lógicas.

Operação Lógica ou Porta AND (E)

A porta AND é definida como o elemento (ou operação lógica) que produz um resultado verdade ($V = 1$) na saída, **se e somente se todas as entradas forem verdade.**

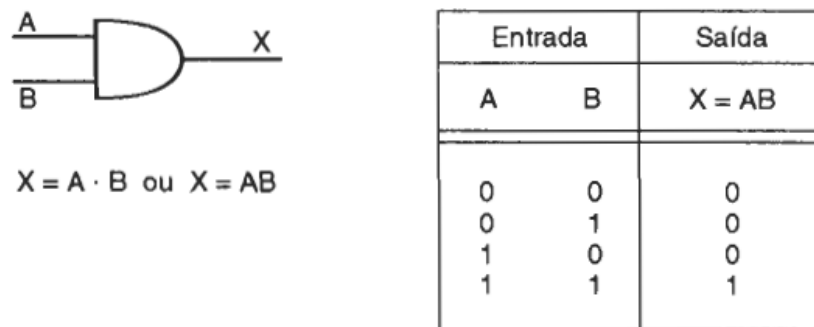


Figura 4.4 Porta lógica AND (E).

Por exemplo, a lógica de um determinado programa pode estabelecer:

- Ler X, Y e Z
- $T = X + Y$
- $R = Z + X$
- SE ($T > 6$ E(AND) $R < 10$)
 - ENTÃO IMPRIMIR T
 - SENÃO IMPRIMIR R

No exemplo verificamos que o valor de T somente será impresso se ambas as condições forem verdadeiras: $T > 6$ e $R < 10$. O operador AND uniu ambas as afirmações.

Operações lógicas AND também podem ser realizadas com valores constituídos de vários algarismos (a UAL – Unidade Aritmética e Lógica realiza tal tipo de operação.

Operação Lógica ou Porta OR (OU)

A porta OR é definida para produzir um resultado verdade ($V = 1$) na sua saída, **se pelo menos uma das entradas for verdade.**

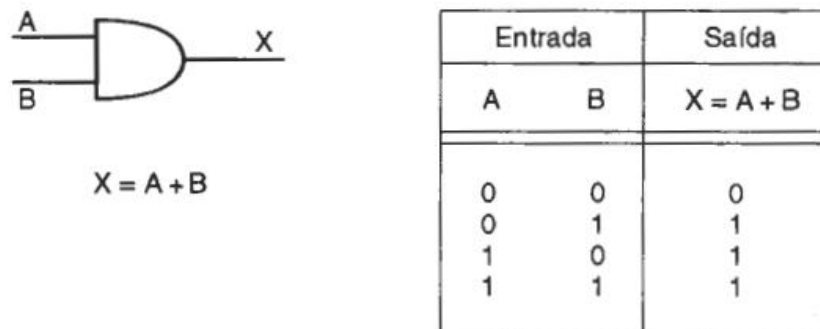


Figura 4.6 Porta lógica OR (OU).

Operações lógicas OR também são largamente utilizadas em lógica digital ou na definição de condições em comandos de decisão de certas linguagens de programação. Exemplo:

- SE ($T > 6$ OU(OR) $R < 10$)
 - ENTÃO IMPRIMIR T
 - SENÃO IMPRIMIR R

Nesse caso, para T ser impresso, basta que uma das duas condições seja verdadeira (não ambas, como determina a operação AND). Não importa inclusive que ambas sejam verdadeiras, embora baste que apenas uma delas seja.

Operação Lógica NOT (Inversor)

A operação lógica NOT é também chamada de inversor ou função complemento. Ela inverte o valor de um sinal binário colocado em sua entrada, produzindo na saída o valor oposto.



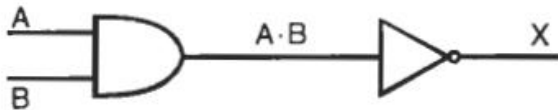
$$X = \bar{A}$$

Entrada	Saída
A	$X = \bar{A}$
0	1
1	0

Figura 4.7 Porta lógica NOT (inversor ou inverter).

Operação Lógica NAND – NOT AND

A operação lógica ou porta NAND é definida como o complemento da porta AND, é obtida ao se aplicar a regra da operação lógica AND e inverter o resultado.

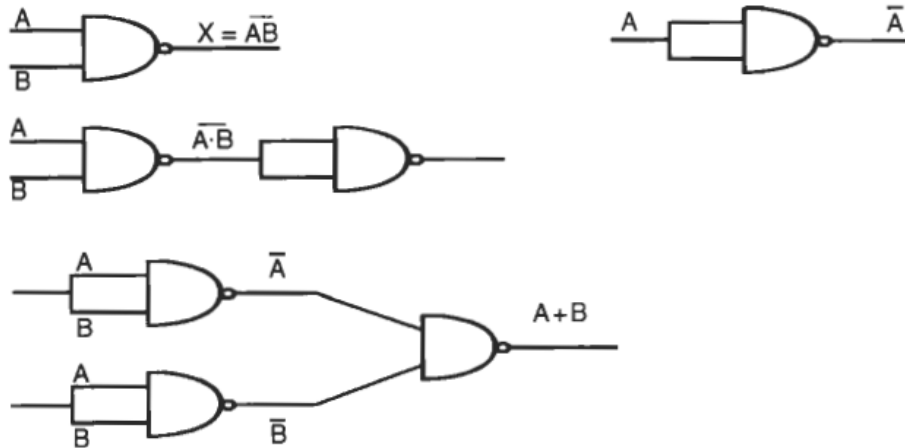


$$X = \overline{A \cdot B} \text{ ou } X = \bar{A} \cdot \bar{B}$$

Entrada		Saída
A	B	$X = \overline{A \cdot B}$
0	0	1
0	1	1
1	0	1
1	1	0

Figura 4.9 Porta lógica NAND ou NOT AND.

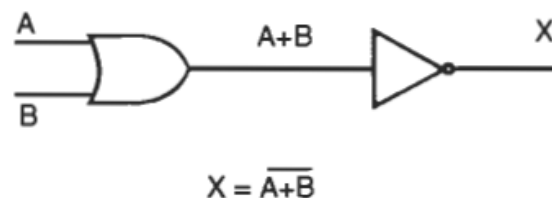
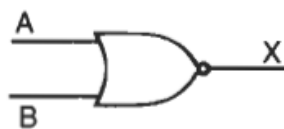
A porta NAND produzirá uma saída falsa **se e somente se todas as entradas forem verdade**. É muito comum encontrar esta porta em complexos circuitos lógicos, visto que é possível simplificar a fabricação de circuitos lógicos e reduzir a quantidade de componentes eletrônicos se usarmos apenas circuitos NAND.



Operação Lógica NOR – NOT OR

Assim como a porta NAND, a porta NOR é o complemento ou o inverso da porta OR. A saída de um circuito lógico NOR é obtida ao se efetuar a operação lógica OR sobre as entradas e inverter o resultado.

A porta NOR apresentará uma saída verdade **se e somente se todas as entradas forem falsas**. Caso contrário, a saída será falsa (se, pelo menos, uma das entradas for verdade).



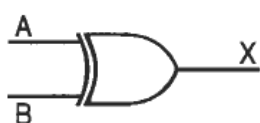
Entrada		Saída
A	B	$X = \overline{A+B}$
0	0	1
0	1	0
1	0	0
1	1	0

Figura 4.11 Porta lógica NOR ou NOT OR.

É possível projetar circuitos lógicos mais complexos utilizando apenas portas NOR, de modo semelhante ao que já foi mostrado para o caso de portas NAND.

Operação Lógica XOR – EXCLUSIVE OR

A operação lógica XOR, abreviação do termo EXCLUSIVE OR, “a saída será verdade se **exclusivamente** uma ou mais entrada for verdade”. A saída (resultado) de uma operação XOR será **verdade se os valores de suas entradas forem diferentes e será falsa se os valores das entradas forem iguais.**



$$X = A \oplus B$$

Entrada		Saída
A	B	$X = A \oplus B$
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	0

Figura 4.13 Porta lógica XOR (exclusive or = ou exclusivo).

REFERÊNCIA BIBLIOGRAFICA

MONTEIRO, M. A. **Introdução à Organização de Computadores**. 5 ed. Rio de Janeiro: LTC, 2007.